

Анализ временных рядов

- Оценка точности предсказания и качества модели
- Средне-квадратическая ошибка (mean squared error – MSE): вычисление суммы квадратов разностей между предсказываемым и наблюдаемым значениями:

$$\sum_{t=1}^n (z_t - \hat{z}_t)^2$$

- Используется в большинстве процедур. Квадратный корень из MSE называется стандартной ошибкой (*standard error*), которую можно считать типичной ошибкой предсказания.

Анализ временных рядов

- Критерий *MAE* (*mean absolute error*) - вычисление абсолютных значений разностей между наблюдаемым и предсказываемым значениями:

$$MAE = \frac{\sum_{t=1}^n |Z_t - \hat{Z}_t|}{n}$$

- Критерий MAE применяется в том случае, когда нужно сгладить влияние выбросов, к которым очень чувствителен критерий MSE (из-за возведения в квадрат).

Анализ временных рядов

- Средняя абсолютная процентная ошибка (*Mean absolute percentage error – MAPE*), выражает точность в виде процентной доли наблюдаемого значения:

$$MAPE = \frac{\sum_{t=1}^n |(z_t - \hat{z}_t) / z_t|}{n} \cdot 100$$

- Критерии качества, помимо оценки качества модели, влияют на выбор констант сглаживания.
-

Mean squared error:

$$MSE = \frac{1}{T - R + 1} \sum_{t=R}^T (\hat{y}_t - y_t)^2.$$

Mean absolute error:

$$MAE = \frac{1}{T - R + 1} \sum_{t=R}^T |\hat{y}_t - y_t|.$$

Mean absolute percentage error:

$$MAPE = \frac{100}{T - R + 1} \sum_{t=R}^T \left| \frac{\hat{y}_t - y_t}{y_t} \right|.$$

Symmetric mean absolute percentage error:

$$SMAPE = \frac{200}{T - R + 1} \sum_{t=R}^T \left| \frac{\hat{y}_t - y_t}{\hat{y}_t + y_t} \right|.$$

Mean absolute scaled error:

$$MASE = \frac{1}{T - R + 1} \sum_{t=R}^T |\hat{y}_t - y_t| \bigg/ \frac{1}{T - 1} \sum_{t=2}^T |y_t - y_{t-1}|.$$

Анализ временных рядов

- **Относительное качество прогноза**

U-коэффициент Тейла оценивает качество прогноза относительно наивного :

$$U(d) = \sqrt{\frac{\sum_{t=R}^{T-d} (\hat{y}_{t+d|t} - y_{t+d})^2}{\sum_{t=R}^{T-d} (y_t - y_{t+d})^2}}, \quad d = 1, \dots, D.$$

Если $U(d) = 1$, то прогноз $\hat{y}_{t+d|t}$ так же хорош, как наивный; если $U(d) < 1$, прогноз $\hat{y}_{t+d|t}$ лучше наивного, $U(d) > 1$ — хуже.